

状态是任何可以被观察到的系统行为模式，每个状态代表系统的一种行为模式。在 STD 中，用圆形框或椭圆框表示状态，通常在框内标上状态名。状态规定了系统对事件的响应方式。系统对事件的响应可以是做一个（或一系列）动作，也可以是仅仅改变系统本身的状态。STD 描述了系统如何在各种状态之间移动。

事件是在某个特定时刻发生的事情，它是对引起系统从一个状态转换到另一个状态的外界事件的抽象。例如，内部时钟指明某个规定的时间段已经过去，鼠标移动或单击等都是事件。简而言之，事件就是引起系统状态转换的控制信息。

在 STD 中，从一个状态到另一个状态的转换用箭头线表示，箭头表明转换方向，箭头线上标上事件名。必要时可在事件名后面加上方括号，括号内写上状态转换的条件。也就是说，仅当方括号内所列出的条件为真时，该事件的发生才引起箭头所示的状态转换。图 11-7 给出了一个在线课程学习的 STD 示例。

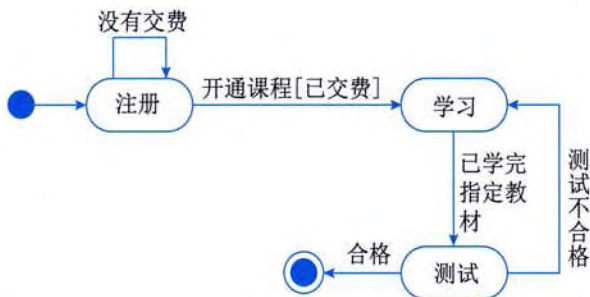


图 11-7 STD 示例

STD 既可以表示循环运行过程，也可以表示单程生命期。当描述循环运行过程时，通常不关心循环是怎样启动的。当描述单程生命期时，需要标明初始状态（简称为“初态”，系统启动时进入初始状态）和最终状态（简称为“终态”，系统运行结束时到达最终状态）。在 STD 中，初始状态用实心圆表示，最终状态用一对同心圆（内圆为实心圆）表示。

11.4.3 数据字典

DFD 描述了系统的分解，即系统由哪几部分组成，各部分之间的联系等，但是，对于数据的详细内容却无法在 DFD 中得到反映。例如，图 11-7 中的数据存储“课程”包括哪些内容，在 DFD 中就无法具体、准确地描述。数据字典是在 DFD 的基础上，对 DFD 中出现的所有命名元素都加以定义，使得每个图形元素的名字都有一个确切的解释。DFD 和数据字典等工具相配合，就可以从图形和文字两个方面对系统的逻辑模型进行完整的描述。

1. 数据字典的条目

数据字典中一般有 6 类条目，分别是数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑和外部实体。不同类型的条目有不同的属性需要描述。

（1）数据元素。数据元素也称为数据项，是数据的最小组成单位，例如，课程号、课程名等。对数据元素的描述，应该包括数据元素的名称、编号、别名、类型、长度、取值范围和取

值的含义等。此外，数据元素的条目还包括对该元素的简要说明，以及与它有关的数据结构等信息。

(2) 数据结构。数据结构用于描述某些数据元素之间的关系，它是一个递归的概念，一个数据结构可以包括若干个数据元素和（或）数据结构。数据结构的描述重点是数据元素之间的组合关系，即说明数据结构包括哪些成分。这些成分中有三种特殊情况，分别是任选项、必选项和重复项。任选项是可以出现也可以省略的项，用“[]”表示。必选项是在两个或多个数据元素中，必须出现其中的一个。例如，任何一门课程是必修课或选修课，二者必居其一。必选项的表示是将候选的多个数据项用“{}”括起来。重复项是可以多次出现的数据项。例如，一张学员注册表可选择多门课程，“课程细节”可重复多次，表示成“课程细节*”。

(3) 数据流。数据流由一个或一组数据元素组成，对数据流的描述应包括数据流的名称、编号、简要说明、来源、去处、组成和流量（含高峰时期的流量）。

(4) 数据存储。数据存储的条目主要描写该数据存储的结构，以及有关的数据流和查询要求。有些数据存储的结构可能很复杂，例如，图 11-6 中的“学员”包括学员的基本情况、学员动态、在线模拟测试记录、论文练习成绩等，其中每一项又是一个数据结构，这些数据结构有各自的条目分别加以说明。因此，在“学员”的条目中只需列出这些数据结构，而不要列出数据结构的内部构成。DFD 是分层的，下层图是上层图的具体化。同一个数据存储可能在不同层次的图中出现。描述这样的数据存储，应列出最底层图中的数据流。

(5) 加工逻辑。加工逻辑需要描述加工的编号、名称、功能的简要说明、有关的输入数据流和输出数据流。对加工进行描述，目的在于使相关人员能有一个较明确的概念，了解加工的主要功能。详细的加工逻辑则需要借助一些工具来描述，包括判定树、判定表和结构化语言等。

(6) 外部实体。外部实体是数据的来源和去向，对外部实体的描述应包括外部实体的名称、编号、简要说明、外部实体产生的数据流和系统传给该外部实体的数据流，以及该外部实体的数量。外部实体的数量对于估计系统的业务量有参考作用，尤其是关系密切的主要外部实体。

2. 数据字典的作用

数据字典实际上是“关于系统数据的数据库”。在整个系统开发过程和系统运行与维护阶段，数据字典是必不可少的工具。数据字典是所有人员工作的依据，统一的标准。它可以确保数据在系统中的完整性和一致性。具体来讲，数据字典具有以下作用：

(1) 按各种要求列表。可以根据数据字典，把所有数据条目按一定的顺序全部列出，保证系统设计时不会遗漏。如果系统分析师要对某个数据存储的结构进行深入分析，需要了解有关的细节，了解数据结构的组成乃至每个数据元素的属性，数据字典也可提供相应的内容。

(2) 相互参照，便于系统修改。根据初步的 DFD，建立相应的数据字典。在需求分析过程中，系统分析师常会发现原来的 DFD 及各种数据定义中有错误或遗漏，需要修改或补充。有了数据字典，这种修改就变得容易多了。

(3) 由描述内容检索名称。在一个稍微复杂的系统中，系统分析师可能没有把握断定某个数据元素在数据字典中是否已经定义，或者记不清楚其确切名字时，可以由内容查找其名称。

(4) 一致性检验和完整性检验。根据各类条目的规定格式，可以发现一些问题，例如，是